Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.
Lời giải nguồn giữ để đối chiếu; đính chính MTM ghi tại từng câu.

HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI

CHƯƠNG II

BẤT PHƯƠNG TRÌNH
HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

ĐỀ TEST SỐ 02

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Bất phương nào sau đây là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3x^2+2x-4>0$. **B.** $2x<3y-5$. **C.** $2x^2+5y>3$. **D.** $2x\le 5y+3z$.

Lời giải

Chọn B

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Bất phương trình nào sau đây **không** phải là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $3(x-y)-2(y+4)\le 0$. **B.** $2x^2-5y<7$.

C. $3^2x+5^3y\le 6$. **D.** $x-y+7<0$.

Lời giải

A. $3(x-y)-2(y+4)\le 0\Leftrightarrow 3x-5y\le 8$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

B. $2x^2-5y<7$ không là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

C. $3^2x+5^3y\le 6\Leftrightarrow 9x+125y\le 6$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

D. $x-y+7<0$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cặp số nào sau đây là nghiệm của bất phương trình $2x-y+1<0$?

A. $(0;-1)$ **B.** $(3;5)$. **C.** $(1;4)$. **D.** $(2;-1)$.

Lời giải

Thay lần lượt các cặp số $(x;y)$ ở các đáp án vào bất phương trình $2x-y+1<0$, chỉ có cặp số $(1;4)$ thỏa mãn.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Cặp số nào sau đây không là nghiệm của bất phương trình $2x+y-7>0$.

A. $(3;2)$. **B.** $(5;-1)$. **C.** $(4;0)$. **D.** $(-2;5)$.

Lời giải

Thay lần lượt các cặp số $(x;y)$ ở trong đáp án vào bất phương trình $2x+y-7>0$, chỉ có cặp $(-2;5)$ không thỏa mãn.

PHẦN I · CÂU 5

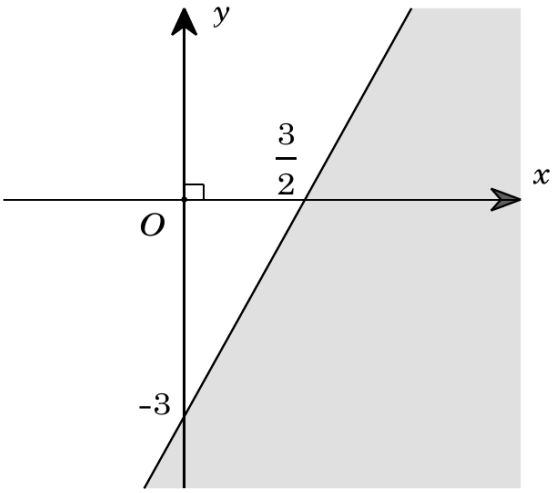
MTM đính chính: chọn A, 2x-y>3. Điểm (2;0) ở vùng tô đậm cho 4>3. Nguồn tô B và kết luận dấu < bị sai; bản nguồn dưới đây được giữ để đối chiếu.

Câu 5: Phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình nào?

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

MTM đính chính: chọn A, 2x-y>3. Điểm (2;0) ở vùng tô đậm cho 4>3. Nguồn tô B và kết luận dấu < bị sai; bản nguồn dưới đây được giữ để đối chiếu.



A. $2x-y>3$. **B.** $2x-y<3$. **C.** $x-2y<3$. **D.** $x-2y>3$.

Lời giải

Đường thẳng $\Delta: 2x-y-3=0$ đi qua hai điểm $A\left(\frac{3}{2};0\right), B(0;-3)$ và cặp số $(0;0)$ không thỏa mãn bất phương trình $2x-y>3$ nên phần tô đậm trong hình vẽ bên dưới là miền nghiệm của bất phương trình $2x-y<3$.

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Với giá trị nào của tham số m thì bất phương trình $(m^2-1)x+(2-2m)y>2$ là bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

A. $m\neq 1$. **B.** $m\neq \pm 1$. **C.** $m=1$. **D.** $m=-1$.

Lời giải

Để bất phương trình $(m^2-1)x+(2-2m)y>2$ là bất là bất phương trình bậc nhất hai ẩn thì:

$(m^2-1)^2+(2-2m)^2\neq 0 \Leftrightarrow (m-1)^2\left[(m+1)^2+4\right]\neq 0 \Leftrightarrow m\neq 1$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Nhân dịp tết trung thu một doanh nghiệp muốn sản xuất 2 loại bánh, bánh nướng và bánh dẻo. Lượng đường cần cho mỗi loại là 50g và 60g. Doanh nghiệp đã nhập về 500kg đường. Gọi số bánh nướng là x và số bánh dẻo là y, $(x, y \in \mathbb{N})$. Hỏi x, y phải thỏa mãn điều kiện gì để lượng đường sản suất không vượt quá lượng đường đã nhập về?

A. $0,06x + 0,05y \le 500$. **B.** $0,06x + 0,05y < 500$.

C. $60x + 50y \le 500$. **D.** $0,05x + 0,06y \le 500$.

Lời giải

Gọi số bánh nướng, bánh dẻo cần sản xuất là $x, y (x, y \in \mathbb{N})$.

Theo bài ra ta có bất phương trình: $0,05x + 0,06y \le 500$

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Trong các hệ sau, hệ nào **không phải** là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn:

A. $\begin{cases} x - 3y > 4 \\ 2x + y \le 12 \\ y \ge 1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x - 1 > 3 \\ y + 3 \le \pi \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x + y \le 14 \\ -3 < x \le 5 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x - y < 4 \\ x^2 + 2y \le 15 \end{cases}$

Lời giải

Hệ ở đáp án D không là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn vì hệ này chứa một bất phương trình bậc hai $x^2 + 2y \le 15$.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Điểm nào sau đây thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x + y - 6 < 0 \\ x - 3y + 5 > 0 \\ x + 1 > 0 \end{cases}$?

A. $M(0;7)$. **B.** $N(1;1)$. **C.** $P(2;3)$. **D.** $Q(-1;2)$.

Lời giải

Thay lần lượt tọa độ 4 điểm M, N, P, Q vào hệ ta thấy tọa độ điểm $N(1;1)$ thỏa hệ nên thuộc miền nghiệm của hệ đã cho.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x + y - 2 \le 0 \\ 2x - 3y + 2 > 0 \end{cases}$. Trong các điểm sau, điểm nào **không** thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình?

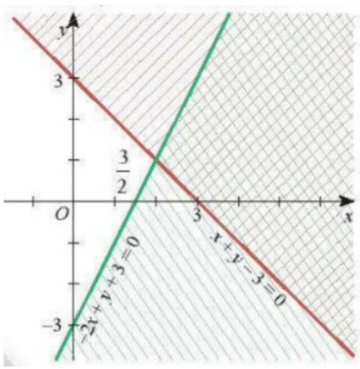
A. $O(0;0)$. **B.** $M(1;1)$. **C.** $N(-1;1)$. **D.** $P(-1;-1)$.

Thay lần lượt tọa độ 4 điểm O, M, N, P vào hệ ta thấy tọa độ điểm $N(-1;1)$ không thỏa hệ nên không thuộc miền nghiệm của hệ đã cho.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Miền không bị gạch chéo trong hình bên dưới là biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình nào?



A. $\begin{cases} x+y-3\le 0 \\ -2x+y+3\le 0 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x+y-3\ge 0 \\ -2x+y+3\ge 0 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x+y-3\le 0 \\ -2x+y+3\ge 0 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x+y-3\ge 0 \\ -2x+y+3\le 0 \end{cases}$.

Lời giải

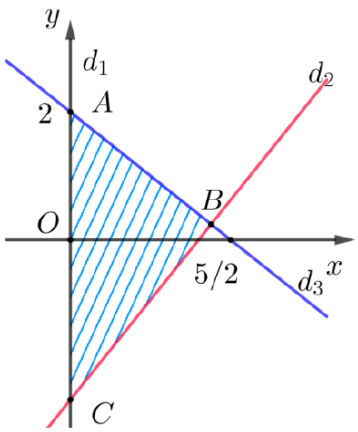
Thay tọa độ điểm $O(0;0)$ lần lượt vào biểu thức $f(x;y)=x+y-3$ và $g(x;y)=-2x+y+3$ ta được $f(0;0)=0+0-3=-3\le 0$ và $g(0;0)=-2.0+0+3=3\ge 0$. Vậy điểm O thỏa hệ bất phương trình ở đáp án **C.**

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Miền tam giác ABC kể cả ba cạnh sau đây là miền nghiệm của hệ bất phương trình nào trong bốn hệ bất phương trình dưới đây?

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN I · CÂU 12 · tiếp theo (2/2)



A. $\begin{cases} y \ge 0 \\ 5x-4y \ge 10 \\ 5x+4y \le 10 \end{cases}$. **B.** $\begin{cases} x > 0 \\ 5x-4y \le 10 \\ 4x+5y \le 10 \end{cases}$. **C.** $\begin{cases} x \ge 0 \\ 4x-5y \le 10 \\ 5x+4y \le 10 \end{cases}$. **D.** $\begin{cases} x \ge 0 \\ 5x-4y \le 10 \\ 4x+5y \le 10 \end{cases}$.

Lời giải

Cạnh AC có phương trình $x=0$ và cạnh AC nằm trong miền nghiệm nên $x \ge 0$ là một bất phương trình của hệ.Loại đáp án A, B.

Cạnh AB qua hai điểm $\left(\frac{5}{2};0\right)$ và $(0;2)$ nên có phương trình: $\frac{x}{\frac{5}{2}}+\frac{y}{2}=1 \Leftrightarrow 4x+5y=10$.

Vậy hệ bất phương trình cần tìm là $\begin{cases} x \ge 0 \\ 5x-4y \le 10 \\ 4x+5y \le 10 \end{cases}$.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1

MTM đính chính: a Sai, b Sai, c Sai, d Đúng. Đây là bất phương trình hai ẩn; (1;1) và O không thỏa; vùng không tô đậm đúng. Hai bảng khóa nguồn ở trang 25/26 mâu thuẫn đều được thay bằng kết luận này khi chấm.

a) Đúng	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

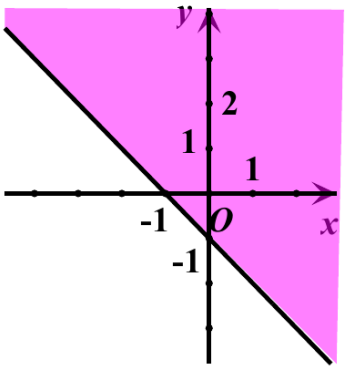
Câu 1: Cho bất phương trình: $x+y+1<0$.

a) Bất phương trình đã cho là bất phương trình bậc nhất một ẩn.

b) Cặp số $(1;1)$ là nghiệm của bất phương trình đã cho.

c) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ có bờ là đường thẳng $x+y+1=0$.

d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng phần không bị tô đậm có bờ là đường thẳng $x+y+1=0$ (không lấy những điểm nằm trên đường thẳng $x+y+1=0$).



MINH THÀNH MATH

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 1 · tiếp theo (2/2)

MTM đính chính: a Sai, b Sai, c Sai, d Đúng. Đây là bất phương trình hai ẩn; (1;1) và O không thỏa; vùng không tô đậm đúng. Hai bảng khóa nguồn ở trang 25/26 mâu thuẫn đều được thay bằng kết luận này khi chấm.

Lời giải

a) Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Sai

a) Bất phương trình trên là bất phương trình bậc nhất một ẩn: **Đúng**

b) Cặp số $(1;1)$ là nghiệm của bất phương trình: **Sai**

Thay $x=1; y=1$ vào bất phương trình: $1+1+1<0$: Sai

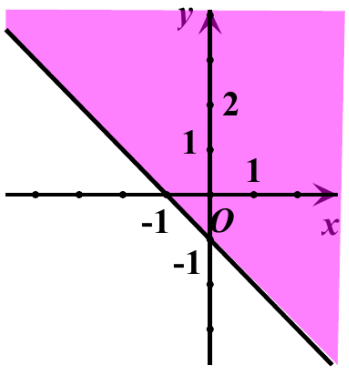
Vậy cặp số $(1;1)$ là không là nghiệm của bất phương trình.

c) Miền nghiệm của bất phương trình trên là nửa mặt phẳng chứa gốc tọa độ có bờ là đường thẳng $x+y+1=0$

Thay $x=0; y=0$ vào bất phương trình: $0+0+1<0$: Sai

Vậy miền nghiệm của bất phương trình trên là nửa mặt phẳng không chứa gốc tọa độ.

d) Miền nghiệm của bất phương trình là nửa mặt phẳng phần không bị tô đậm có bờ là đường thẳng $x+y+1=0$ (không lấy những điểm nằm trên đường thẳng $x+y+1=0$)



Nhìn vào hình vẽ ta thấy:

- Đường thẳng $x+y+1=0$ cắt hai trục tọa độ tại $(-1;0);(0;-1)$

- Miền nghiệm không chứa gốc tọa độ

Vậy **d)** đúng

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Cho bất phương trình bậc nhất hai ẩn $3x+5y\le 6$.

a) Cặp $(3;3)$ là một nghiệm của bất phương trình.

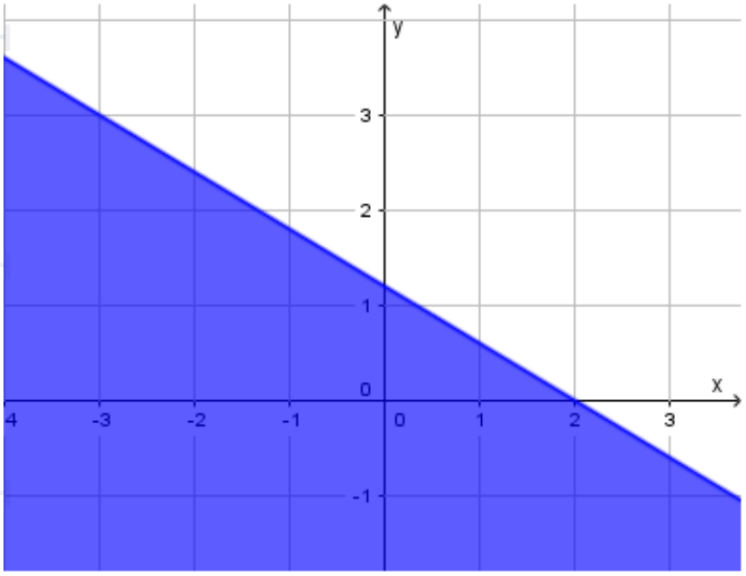
b) Điểm $B(-2;2)$ thuộc miền nghiệm của bất phương trình đã cho.

c) Với $x=0$ thì chỉ có 2 giá trị của y thỏa mãn bất phương trình.

d) Miền nghiệm của bất phương trình đã cho là miền tô đậm trong hình vẽ bao gồm cả bờ là đường thẳng: $3x+5y=6$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Thay $x=3;y=3$ vào bất phương trình (1) ta thấy không thỏa mãn. Vậy **a)** sai.

Thay $x=-2;y=2$ vào bất phương trình (1) ta thấy thỏa mãn. Vậy **b)** đúng.

Thay $x=0$ vào bất phương trình ta được $5y\le 6$, bất phương trình này có nhiều hơn 2 giá trị của y thỏa mãn. Vậy **c)** sai.

Ta thấy $(0;0)$ là nghiệm của bất phương trình đã cho. Vậy miền nghiệm cần tìm là nửa mặt phẳng chứa điểm $(0;0)$ nên miền nghiệm là miền tô đậm trong hình vẽ bao gồm cả bờ là đường thẳng $3x+5y=6$ Vậy **d)** đúng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3

MTM đính chính khóa b: Sai theo đúng phát biểu in 0≤y≥1,1. Không sửa phát biểu sai có chủ đích trong đề. Điều kiện mô hình đúng là 0≤y≤1,1. Trong lời giải nguồn, các dòng hệ 0≤y≥1,1 sửa thành 0≤y≤1,1; cụm giá trị lớn nhất sửa thành giá trị nhỏ nhất. Khóa a/b/c/d: Sai, Sai, Đúng, Đúng; chi phí nhỏ nhất 251 nghìn đồng. Nhãn A/C trong hình và bảng lời giải bị đảo; đối chiếu bằng tọa độ, không đổi hình gốc.

Câu 3: Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày. Mỗi kilôgam thịt bò chứa 800 đơn vị protein và 200 đơn vị lipit. Mỗi kilôgam thịt lợn chứa 600 đơn vị protein và 400 đơn vị lipit. Biết rằng gia đình này chỉ mua nhiều nhất là $1,6kg$ thịt bò và $1,1kg$ thịt lợn; giá tiền $1kg$ thịt bò là 250 nghìn đồng; $1kg$ thịt lợn là 160 nghìn đồng. Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

a) Bất phương trình biểu thị lượng lipit tối thiểu trong thức ăn mỗi ngày của gia đình đó là $x+2y\le 2$.

b) Các bất phương trình biểu thị các điều kiện của bài toán thành một hệ bất phương trình là
$$\begin{cases} 0\le x\le 1,6 \\ 0\le y\ge 1,1 \\ 8x+6y\ge 9 \\ x+2y\ge 2 \end{cases}.$$

c) Gọi F (nghìn đồng) là số tiền phải trả cho x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn. Biểu thức biểu diễn F theo x và y là $F(x;y)=250x+160y$.

d) Để chi phí ít nhất gia đình thì cần mua $0,3kg$ thịt bò và $1,1$ thịt lợn

Lời giải

a) Sai	b) Đúng	c) Đúng	d) Đúng

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (2/3)

MTM đính chính khóa b: Sai theo đúng phát biểu in 0≤y≥1,1. Không sửa phát biểu sai có chủ đích trong đề. Điều kiện mô hình đúng là 0≤y≤1,1. Trong lời giải nguồn, các dòng hệ 0≤y≥1,1 sửa thành 0≤y≤1,1; cụm giá trị lớn nhất sửa thành giá trị nhỏ nhất. Khóa a/b/c/d: Sai, Sai, Đúng, Đúng; chi phí nhỏ nhất 251 nghìn đồng. Nhãn A/C trong hình và bảng lời giải bị đảo; đối chiếu bằng tọa độ, không đổi hình gốc.

	Thịt bò	Thịt lợn
Protein	$800/1kg$	$600/1kg$
Lipit	$200/1kg$	$400/1kg$
Giá tiền	$250.000/1kg$	$160.000/1kg$

a) Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

Một gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

$200x+400y\ge 400 \Leftrightarrow x+2y\ge 2$.

b) Giả sử gia đình đó mua x kilôgam thịt bò và y kilôgam thịt lợn.

Số lượng thịt bò và thịt lợn phải là một số không âm nên ta có: $x\ge 0, y\ge 0$.

Một gia đình cần ít nhất 900 đơn vị protein trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

$800x+600y\ge 900 \Leftrightarrow 8x+6y\ge 9$

Một gia đình cần ít nhất 400 đơn vị lipit trong thức ăn mỗi ngày nên ta có:

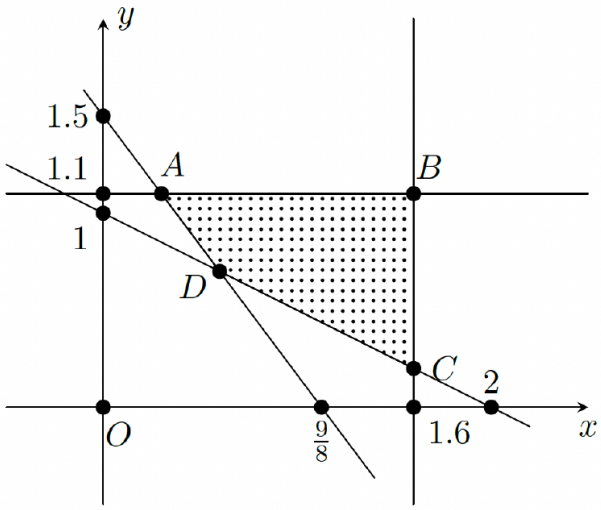
$200x+400y\ge 400 \Leftrightarrow x+2y\ge 2$

Vì gia đình này chỉ mua nhiều nhất là $1,6kg$ thịt bò và $1,1kg$ thịt lợn nên ta có:

$x\le 1,6$ và $y\le 1,1$

Vậy ta có hệ: $\begin{cases} 0\le x\le 1,6 \\ 0\le y\ge 1,1 \\ 8x+6y\ge 9 \\ x+2y\ge 2 \end{cases}$

Miền nghiệm của hệ là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên)



$A(1,6;0,2)$ (giao của d' và đường thẳng $x=1,6$)

$B(1,6;1,1)$ (giao của đường thẳng $x=1,6$ và đường thẳng $y=1,1$)

$C(0,3;1,1)$ (giao của d và đường thẳng $y=1,1$)

$D(0,6;0,7)$ (giao của d và d')

c) Vì số tiền mỗi kg thịt bò và thịt lợn lần lượt là 250 nghìn đồng và 160 nghìn đồng nên ta có

$F(x;y)=250x+160y$ (nghìn đồng)

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 3 · tiếp theo (3/3)

MTM đính chính khóa b: Sai theo đúng phát biểu in 0≤y≥1,1. Không sửa phát biểu sai có chủ đích trong đề. Điều kiện mô hình đúng là 0≤y≤1,1. Trong lời giải nguồn, các dòng hệ 0≤y≥1,1 sửa thành 0≤y≤1,1; cụm giá trị lớn nhất sửa thành giá trị nhỏ nhất. Khóa a/b/c/d: Sai, Sai, Đúng, Đúng; chi phí nhỏ nhất 251 nghìn đồng. Nhãn A/C trong hình và bảng lời giải bị đảo; đối chiếu bằng tọa độ, không đổi hình gốc.

d) Miền nghiệm của hệ $\begin{cases} 0 \le x \le 1,6 \\ 0 \le y \ge 1,1 \\ 8x+6y \ge 9 \\ x+2y \ge 2 \end{cases}$ là tứ giác $ABCD$ với

$A(1,6;0,2)$ (giao của d' và đường thẳng $x=1,6$)

$B(1,6;1,1)$ (giao của đường thẳng $x=1,6$ và đường thẳng $y=1,1$)

$C(0,3;1,1)$ (giao của d và đường thẳng $y=1,1$)

$D(0,6;0,7)$ (giao của d và d')

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của $F(x;y)$ khi $(x;y)$ thỏa mãn hệ bất phương trình $\begin{cases} 0 \le x \le 1,6 \\ 0 \le y \ge 1,1 \\ 8x+6y \ge 9 \\ x+2y \ge 2 \end{cases}$

Ta có bảng

Điểm	$A(1,6;0,2)$	$B(1,6;1,1)$	$C(0,3;1,1)$	$D(0,6;0,7)$
$F(x;y)=250x+160y$	432	576	251	262

Giá trị nhỏ nhất là $F(0,3;1,1)=251$.

Vậy để chi phí ít nhất thì cần mua $0,3kg$ thịt bò và $1,1$ thịt lợn.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4

MTM đính chính nhãn tọa độ đỉnh C trong lời giải: C(8;0), không phải C(0;8). Phép tính T(8;0)=24 và GTLN 26 tại (6;2) giữ nguyên.

Câu 4: Một hộ nông dân định trồng dứa và củ đậu trên diện tích $8ha$. Trên diện tích mỗi ha, nếu trồng dứa thì cần 20 công và thu 3 triệu đồng, nếu trồng củ đậu thì cần 30 công và thu 4 triệu đồng. Biết rằng tổng số công không quá 180. Gọi x, y lần lượt là số ha trồng dứa và củ đậu.

a) Số tiền thu được là $T(x,y)=3x+4y$.

b) $x+y\le 8$.

c) $2x+3y\ge 18$.

d) Số tiền thu được lớn nhất là 26 triệu đồng.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Đúng

Gọi x, y lần lượt là số ha trồng dứa và củ đậu.

Có $0\le x\le 8; 0\le y\le 8$; $x+y\le 8$; $20x+30y\le 180\Rightarrow 2x+3y\le 18$.

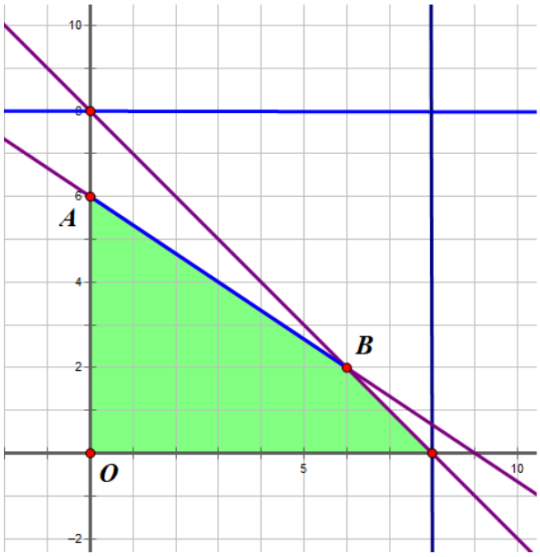
Số tiền thu được là $T(x,y)=3x+4y$.

Ta có hệ $\begin{cases} 0\le x\le 8 \\ 0\le y\le 8 \\ x+y\le 8 \\ 2x+3y\le 18 \end{cases}$

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

MTM đính chính nhãn tọa độ đỉnh C trong lời giải: C(8;0), không phải C(0;8). Phép tính T(8;0)=24 và GTLN 26 tại (6;2) giữ nguyên.



Miền nghiệm của hệ là miền tứ giác $OABC$ với $A(0;6), B(6;2), C(0;8)$.Khi đó $T(x,y)$ đạt cực đại tại một trong các đỉnh của $OABC$.

Có $T(0,0)=0; T(0;6)=24; T(6;2)=26; T(8;0)=24$. Vậy số tiền thu được lớn nhất là 26 triệu đồng.

PHẦN III · CÂU 1

MTM bổ sung theo quyết định của Thành: tìm lượng cá rô phi ít nhất; số lạng thịt bò và cá là số thực không âm, lượng thịt bò không quá 4 lạng. Giữ đề gốc để đối chiếu. Lượng nhỏ nhất17,8 lạng tại x=4. Không thêm giả thiết số nguyên. Đáp án 18 và điều kiện số nguyên trong lời giải nguồn không áp dụng cho bản MTM này; khóa chấm là 17,8 lạng.

Câu 1: Trong 1 lạng $(100\,g)$ thịt bò chứa khoảng $26g$ protein, 1 lạng cá rô phi chứa khoảng $20g$ protein. Trung bình trong một ngày, một gia đình nữa cần tối thiểu $460g$ protein. Gọi x, y lần lượt là số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi mà một gia đình nên ăn trong ngày. Hỏi lượng cá rô phi trong một ngày gia đình cần ăn là bao nhiêu, biết rằng lượng thịt bò ăn trong ngày không vượt quá 4 lạng.

Lời giải

Trả lời: 18

Gọi số lạng thịt bò và số lạng cá rô phi của một người phụ nữ nên ăn trong ngày là x, y. $(x, y > 0, x, y \in N, x \le 4)$.

Ta có: $26x + 20y \ge 460 \Leftrightarrow 13x + 10y \ge 230 \Leftrightarrow y \ge \dfrac{230 - 13x}{10}$

Do $x \le 4$ nên $\dfrac{230 - 13x}{10} \ge \dfrac{178}{10}$.

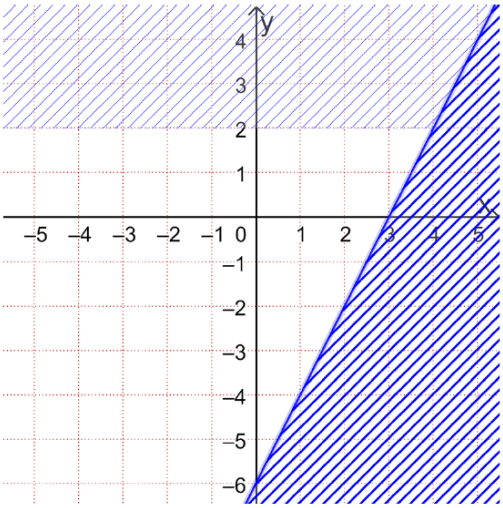
Do vậy, lượng cá rô phi cần tối thiểu là 18 lạng.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Hình dưới đây (phần không gạch sọc) biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình $\begin{cases} 2x-y\le 6 \\ y-2<0 \end{cases}$:

PHẦN III · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)



Có bao nhiêu điểm mà toạ độ là cặp số nguyên dương (m,n) thoả mãn là nghiệm của hệ phương trình và $m^2+n^2>2$,

Lời giải

Trả lời: 2

Có 2 điểm thoả yêu cầu bài toán là $(2;1),(3;1)$.

PHẦN III · CÂU 3

Câu 3: Tính tổng các giá trị của tham số m để hệ $\begin{cases} x+\left(m^2-1\right)y^2\ge 1 \\ 2y+\left(1-m\right)y^3-2<0 \end{cases}$ là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

Lời giải

Trả lời: 1

Theo định nghĩa hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn suy ra $\begin{cases} m^2-1=0 \\ 1-m=0 \end{cases} \Leftrightarrow m=1$

Dạng 2. Kiểm tra cặp nghiệm thuộc hệ bất phương trình không?

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

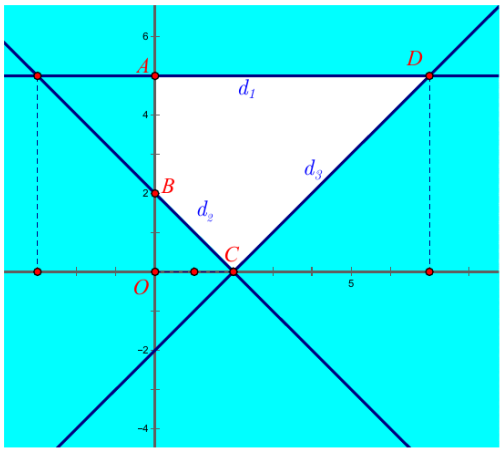
PHẦN III · CÂU 4

MTM đính chính câu kết lời giải: giá trị nhỏ nhất là -10, không phải giá trị lớn nhất. Các đỉnh A(0;5), B(0;2), C(2;0), D(7;5) cho F=-10,-4,2,-3.

Câu 4: Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F(x;y)=x-2y$, với điều kiện $\begin{cases} 0\le y\le 5 \\ x\ge 0 \\ x+y-2\ge 0 \\ x-y-2\le 0 \end{cases}$ là

Lời giải

Trả lời: -10



PHẦN III · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

MTM đính chính câu kết lời giải: giá trị nhỏ nhất là -10, không phải giá trị lớn nhất. Các đỉnh A(0;5), B(0;2), C(2;0), D(7;5) cho F=-10,-4,2,-3.

Vẽ các đường thẳng $d_1: y=5$;

$d_2: x+y-2=0$; $d_3: x-y-2=0$;

$Ox: y=0$; $Oy: x=0$.

Các đường thẳng trên đôi một cắt nhau tại $A(0;5)$

Vì điểm $M_0(2;1)$ có toạ độ thoả mãn tất cả các bất pt trong hệ nên ta tô đậm các nửa mặt phẳng bờ d_1, d_2, d_3, Ox, Oy không chứa điểm M_0. Miền không bị tô đậm là đa giác $ABCD$ kể cả các cạnh (hình bên) là miền nghiệm của hệ pt đã cho.

Kí hiệu $F(A)=F(x_A;y_A)=x_A-2y_A$, ta có

$F(A)=-10, F(B)=-4, F(C)=2; F(D)=-3, -10<-4<-3<2$.

Giá trị lớn nhất cần tìm là -10.

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5

MTM đính chính: Trả lời -2, thay dòng Trả lời 2 ở đầu lời giải. Thuê (x;y)=(5;4) cho chi phí thấp nhất 32 triệu đồng và M=2·5-3·4=-2; kết luận cuối nguồn đã đúng.

Câu 5: Một công ty TNHH trong một đợt quảng cáo và bán hàng khuyến mại hàng hóa (một sản phẩm mới của công ty) cần thuê xe để chở 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê chỉ có hai loại xe A và **B.** Trong đó xe loại A có 10 chiếc, xe loại B có 9 chiếc. Một chiếc xe loại A cho thuê với giá 4 triệu, loại B giá 3 triệu. Biết rằng xe A chỉ chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng; xe B chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng. Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê để chi phí nguyên liệu thấp nhất. Tính $M = 2x - 3y$.

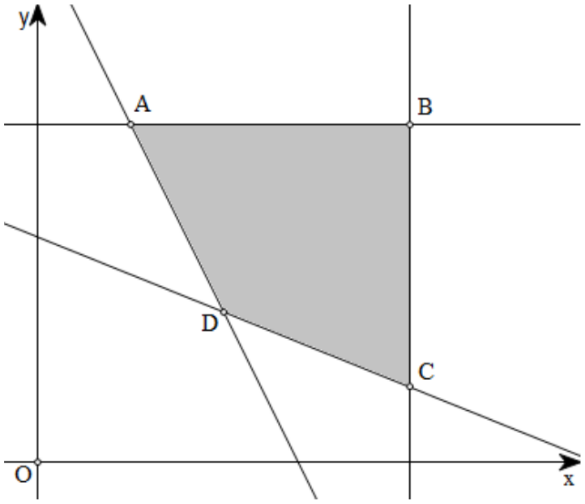
Lời giải

Trả lời: 2

Gọi x, y lần lượt là số xe loại A và loại B cần phải thuê ($x, y \in \mathbb{N}$). Khi đó số tiền thuê xe là $T = 4x + 3y$ (triệu đồng).

Theo bài ra ta có hệ phương trình: $\begin{cases} 0 \le x \le 10 \\ 0 \le y \le 9 \\ 20x + 10y \ge 140 \\ 0,6x + 1,5y \ge 9 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 10 \\ 0 \le y \le 9 \\ 2x + y \ge 14 \\ 2x + 5y \ge 30 \end{cases}$.

Miền nghiệm của hệ (1) là miền đa giác $ABCD$ (kể cả biên).



Ta có bảng

Bản MTM đính chính · 12/10/2026 · Giữ đủ nội dung gốc; đính chính được ghi rõ.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)

MTM đính chính: Trả lời -2, thay dòng Trả lời 2 ở đầu lời giải. Thuê (x;y)=(5;4) cho chi phí thấp nhất 32 triệu đồng và M=2·5-3·4=-2; kết luận cuối nguồn đã đúng.

Điểm	$A\left(\frac{5}{2};9\right)$	$B(10;9)$	$C(10;2)$	$D(5;4)$
$T=4x+3y$	37	67	46	32

Giá trị nhỏ nhất của T là 32 đạt tại $x=5, y=4$.

Vậy $M=-2$.

PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Một nhà nông dân nọ có 8 sào đất trồng hoa màu. Biết rằng 1 sào trồng đậu cần 20 công và lãi được 3 triệu đồng, 1 sào trồng cà cần 30 công và lãi được 4 triệu đồng. Người nông dân trồng được x sào đậu và y sào cà thì thu được tiền lãi cao nhất. Tính giá trị biểu thức $F=3x+2y$ biết rằng tổng số công không quá 180.

Lời giải

Trả lời: 22

Ta có x, y lần lượt là số sào đậu và số sào cà $(0\le x\le 8,\ 0\le y\le 8)$.

Khi đó ta có hệ bất phương trình: $\begin{cases} x+y\le 8 \\ 20x+30y\le 180 \end{cases}$ (1)

Tiền lãi: $T(x,y)=3x+4y$ (triệu đồng)

Bài toán trở về bài toán tìm x,y thỏa mãn (1) sao cho $T(x,y)$ lớn nhất và xảy ra tại một trong các điểm O, A, B, C ở *hình 1*. Tại điểm B thì $T(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất. Do đó cần trồng 6 sào đậu và 2 sào cà. Hay ta có $x=6; y=2 \Rightarrow F=3.6+2.2=22$.

